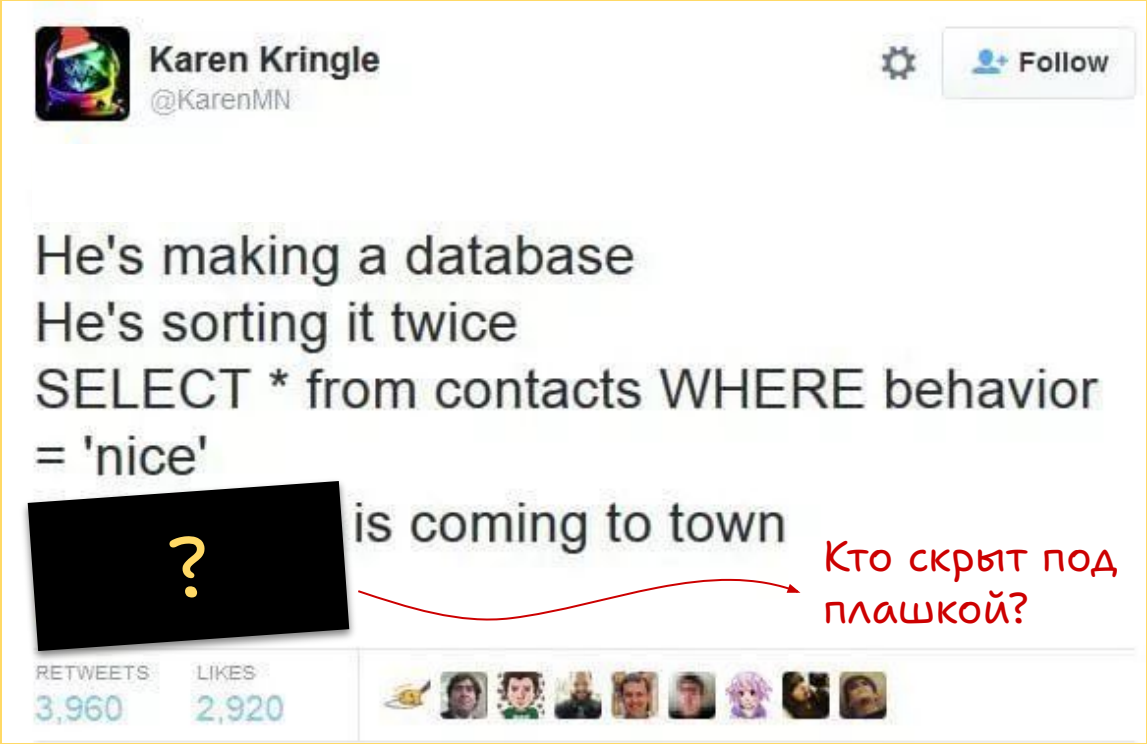
ML Basic

SQL III

Начнем в 20:01

otus.ru



Цели вебинара

Постараюсь, чтобы после занятия вы смогли:

1. Понять, что такое **“оконные функции”**?
2. Разобраться, когда **уместно** их применять?
3. Получить **практический** опыт их применения!

Агрегатная функция

```
SELECT
    SUM(height)
FROM
    triangles
WHERE
    COS(x) > 0
```

Математическая функция

GROUP BY

Warm Up

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Warm Up

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Warm Up

```
SELECT
    ...
FROM
    history
GROUP BY
    ...
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    ...
FROM
    history
GROUP BY
    ...
```

C) SUM(Number)

B) Product

A) Number

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    ...
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    … AS Sold
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    … AS Sold
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Was Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    … AS `Was Sold`
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Was Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    … AS `Was Sold`
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Was Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    … AS `Was Sold`
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Was Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    SUM(Number) AS Sold
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Pruduct	Sold
Отвар бобра	3
Усы кота	6
Амулет криптоблагополучия	22

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    SUM(Number) AS Sold
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold	Customers
Отвар бобра	3	1
Усы кота	6	3
Амулет криптоблагополучия	22	3

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    SUM(Number) AS Sold,
    … AS Customers
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold	Customers
Отвар бобра	3	1
Усы кота	6	3
Амулет криптоблагополучия	22	3

Warm Up

```
SELECT
    Product,
    SUM(Number) AS Sold,
    COUNT(DISTINCT UserID)
FROM
    history
GROUP BY
    Product
```

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

Product	Sold	Customers
Отвар бобра	3	1
Усы кота	6	3
Амулет криптоблагополучия	22	3

JOIN

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

UserID	Surname	Name	Gender
1	Трамп	Дональд	0
2	Дак	Дональд	0
3	Пух	Винни	0
4	Ченын	Ким	0
5	Джи	Ган	1

UserID	Surname	Name	Gender
1	Трамп	Дональд	0
2	Дак	Дональд	0
3	Пух	Винни	0
4	Ченын	Ким	0
5	Джи	Ган	1

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

UserID	Surname	Name	Gender
1	Трамп	Дональд	0
2	Дак	Дональд	0
3	Пух	Винни	0
4	Ченын	Ким	0
5	Джи	Ган	1

Timestamp	UserID	Product	Number
655058731	0	Отвар бобра	3
655058731	1	Усы кота	1
655058731	2	Усы кота	4
655058731	3	Усы кота	1
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	5
1760544896	3	Амулет криптоблагополучия	9
1760544896	2	Амулет криптоблагополучия	2
1760544896	1	Амулет криптоблагополучия	6

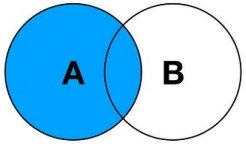
1	Трамп	Дональд	0
2	Дак	Дональд	0
3	Пух	Винни	0
3	Пух	Винни	0
3	Пух	Винни	0
2	Дак	Дональд	0
1	Трамп	Дональд	0

UserID	Surname	Name	Gen
4	Ченын	Ким	0
5	Джи	Ган	1

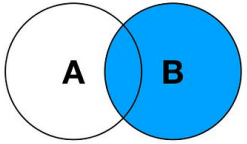
```
SELECT
    *
FROM
    history
LEFT JOIN
    customers

ON
    history.UserID = customers.UserID
```

```
USING(UserID)
```

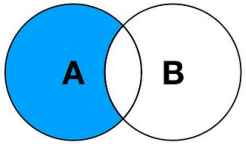
Про JOIN



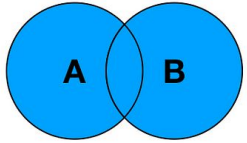
LEFT JOIN



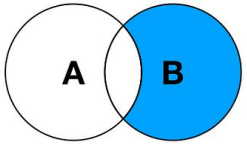
RIGHT JOIN



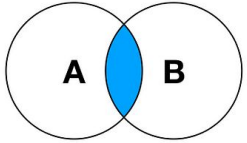
LEFT JOIN EXCLUDING INNER JOIN



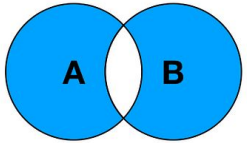
FULL OUTER JOIN



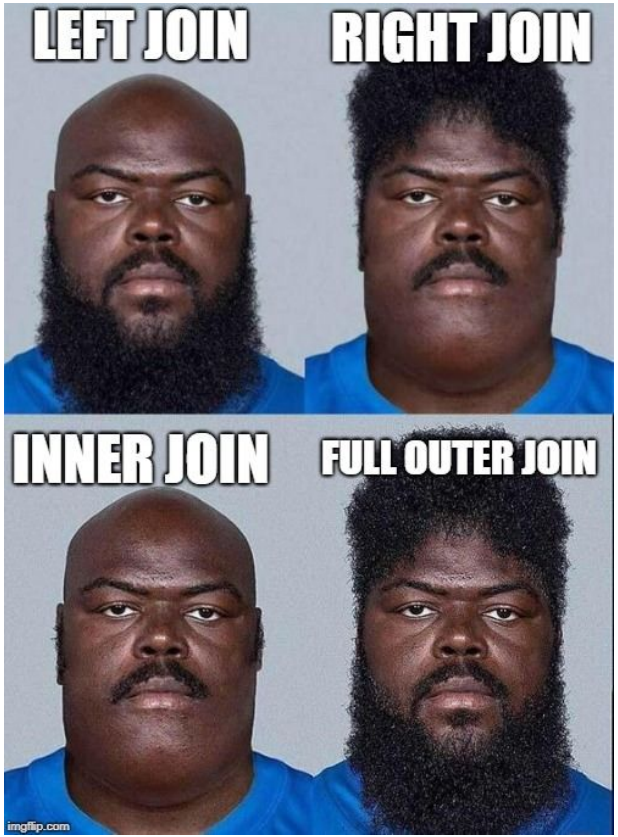
RIGHT JOIN EXCLUDING INNER JOIN



INNER JOIN



FULL OUTER JOIN EXCLUDING INNER JOIN



Про JOIN

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
	7
	8
	9

table_2	
alias	weight
	10
	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Про JOIN

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **FULL OUTER JOIN**

table_1	
name	age
	7
	8
	9

table_2	
alias	weight
	10
	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
FULL OUTER JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Про JOIN

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
	7
	8
	9

table_2	
alias	weight
	10
	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

INNER JOIN

Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

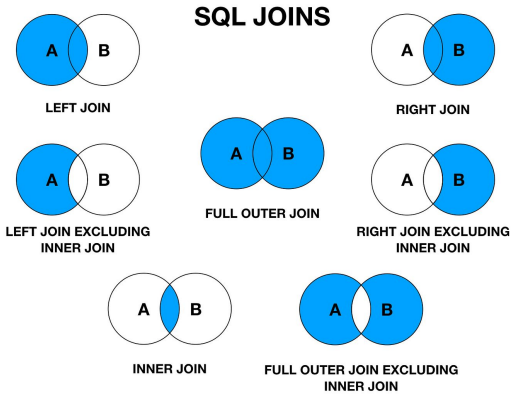
id		students

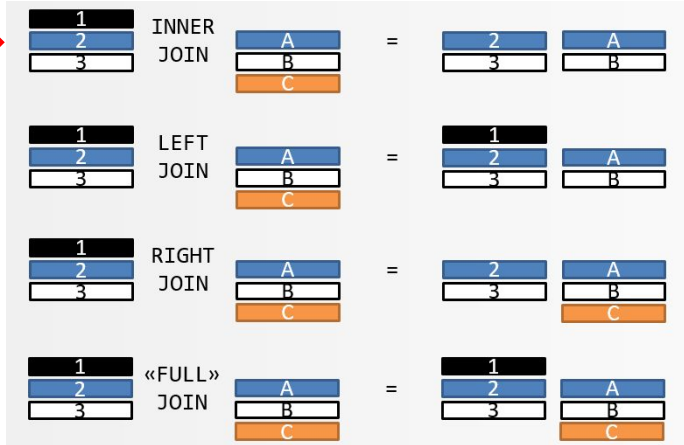
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students



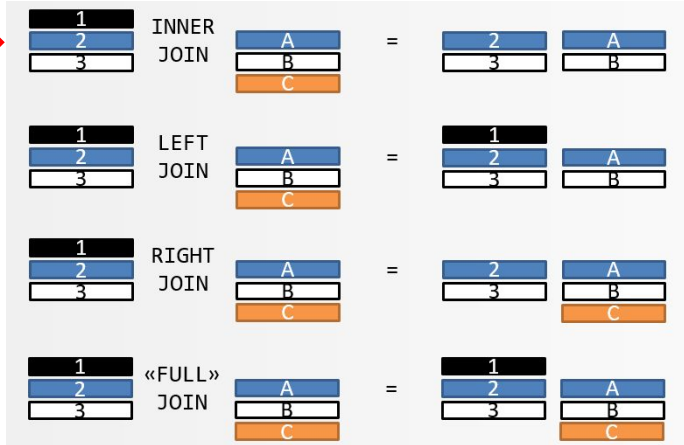


Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students

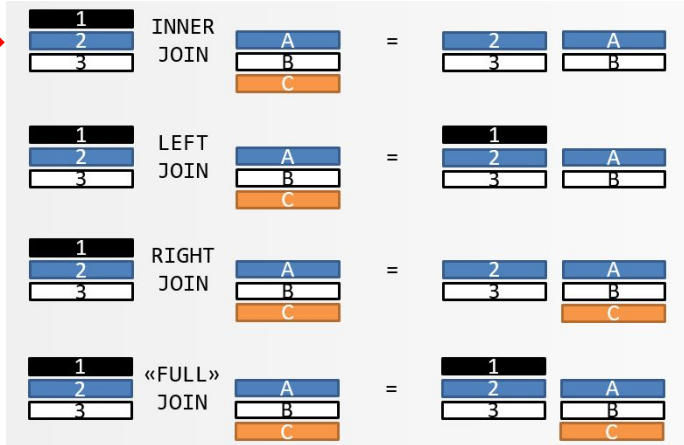


Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students

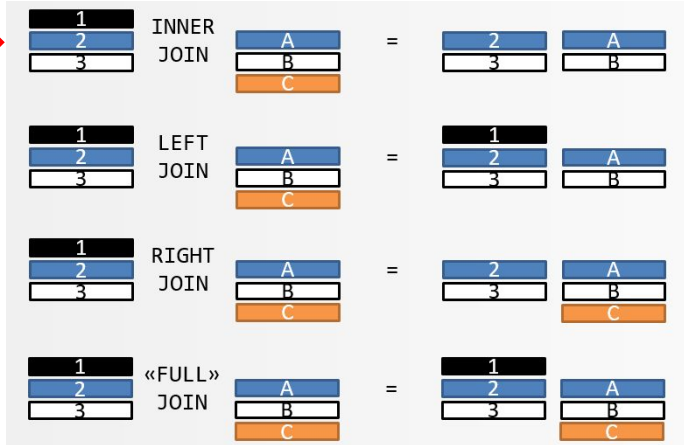


Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students
2	B	666
2	B	777

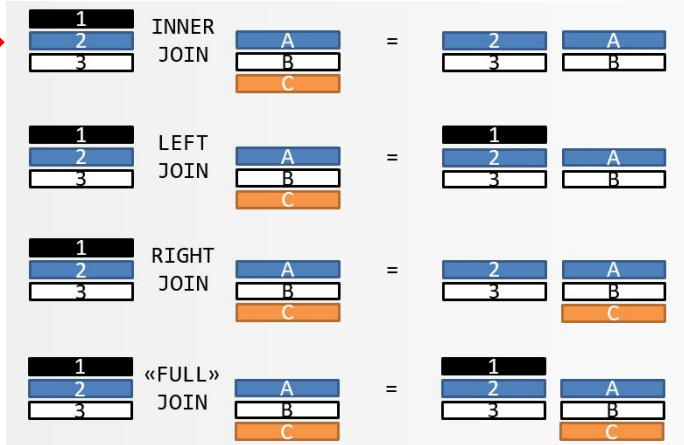


Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students
2	B	666
2	B	777

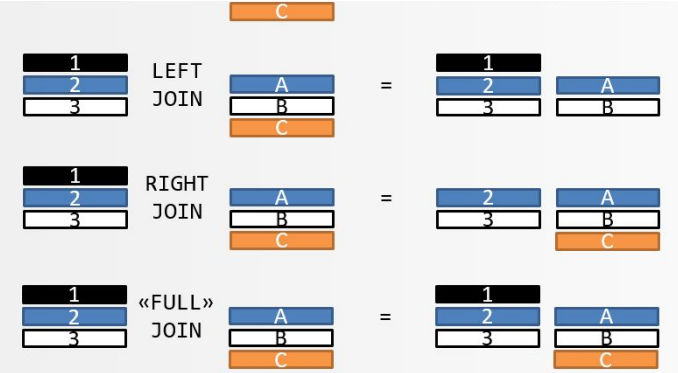


Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students
2	B	666
2	B	777
3	B	666
3	B	777



Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
B	999
D	888

id		students
2	B	666
2	B	777
3	B	666
3	B	777

Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
B	**999**
D	888

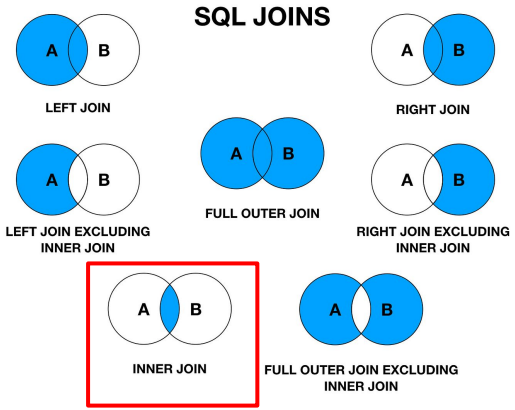
id		students
2	B	666
2	B	777
2	**B**	**999**
3	B	666
3	B	777
3	**B**	**999**

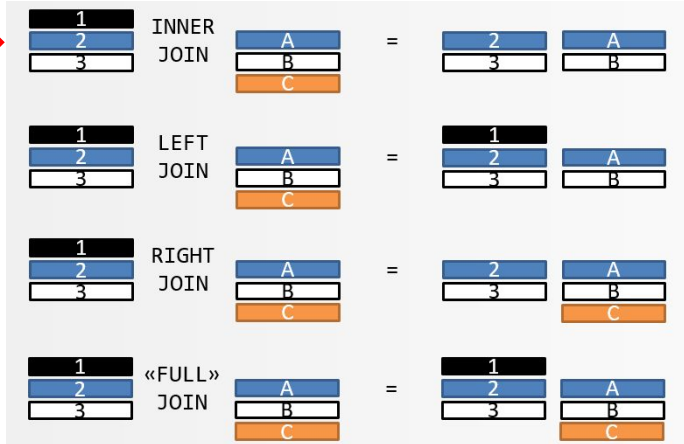
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students



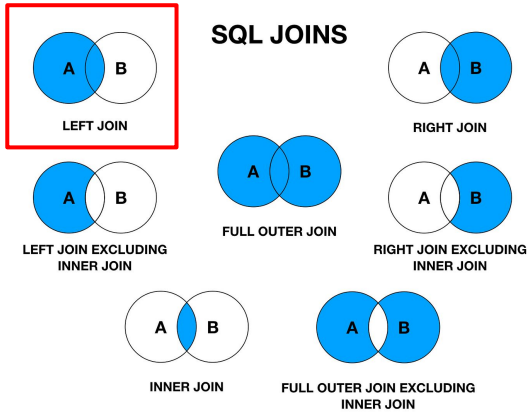


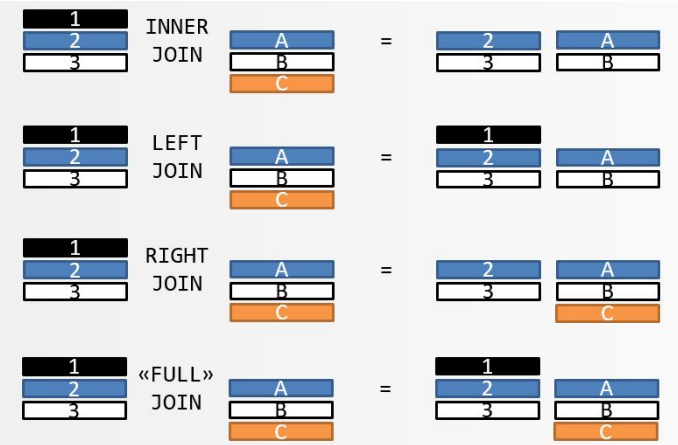
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students



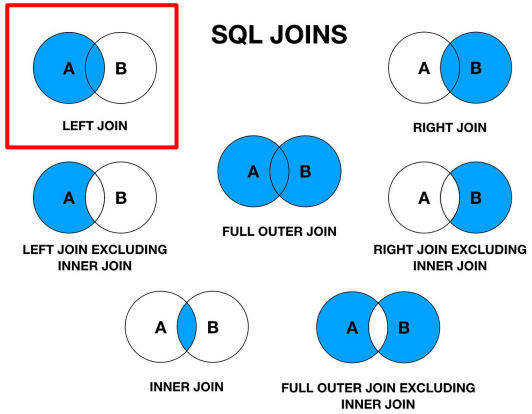


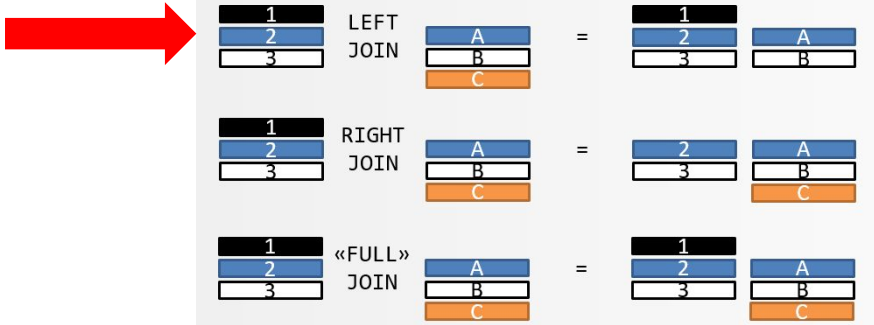
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
D	888

id		students
1	A	
2	B	
3	B	
4	C	



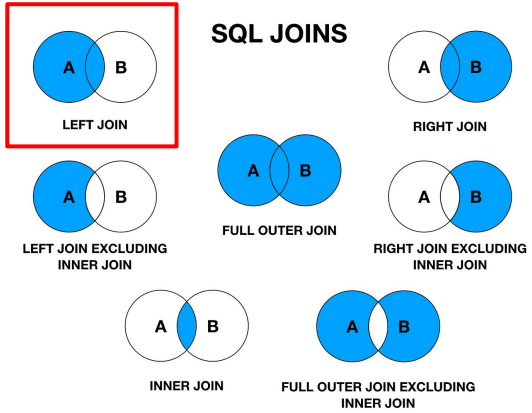


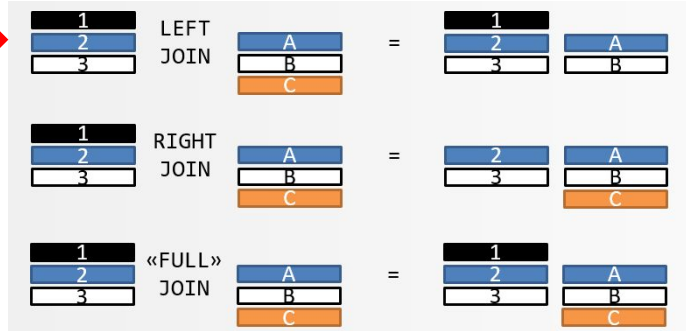
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
~~D~~	~~888~~

id		students
1	A	
2	B	
3	B	
4	C	



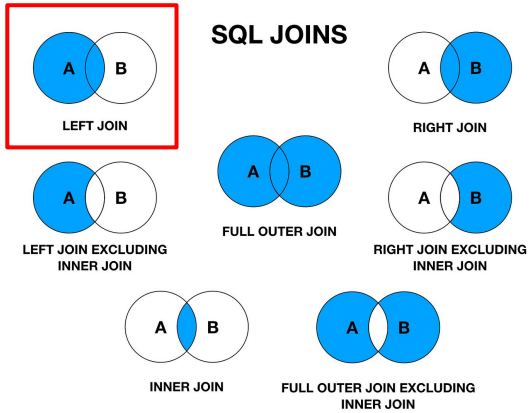


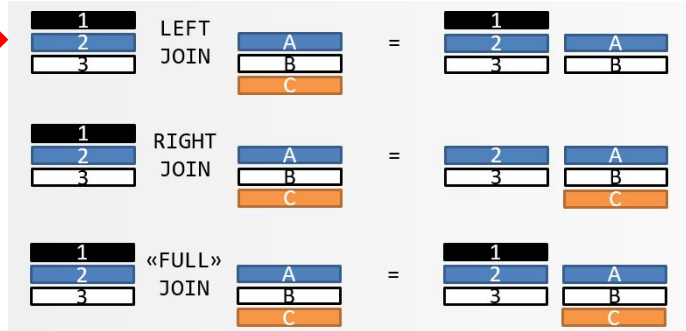
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
~~D~~	~~888~~

id		students
1	A	NULL
2	B	
3	B	
4	C	NULL



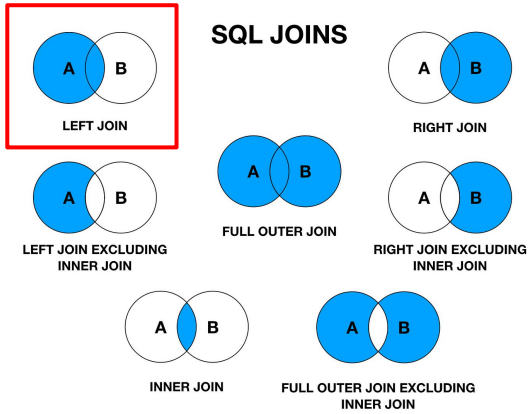


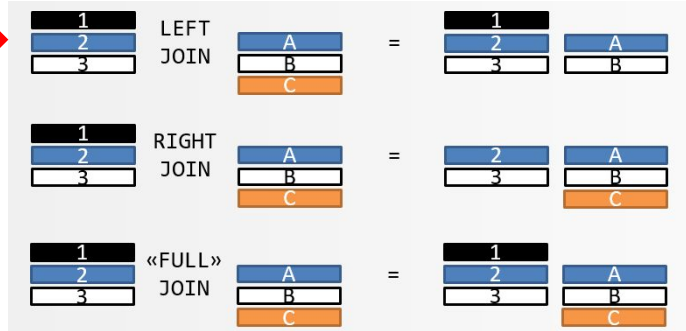
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
~~D~~	~~888~~

id		students
1	A	NULL
2	B	
3	B	
4	C	NULL



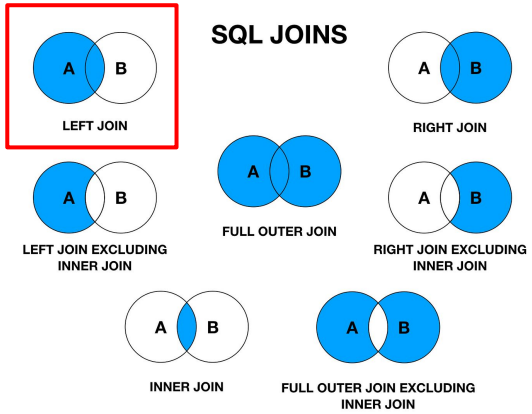


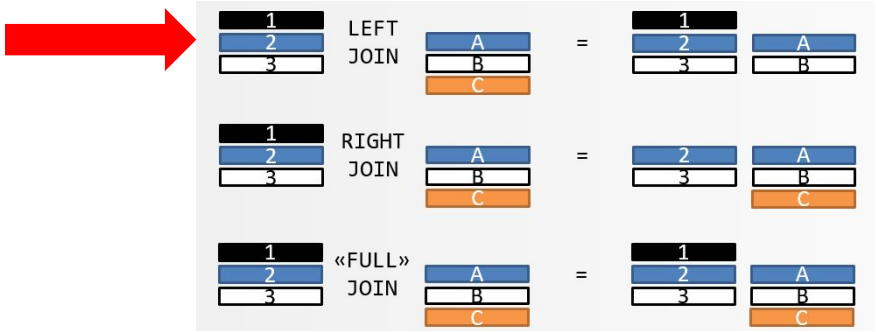
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

school	
faculty	students
B	666
B	777
~~D~~	~~888~~

id		students
1	A	NULL
2	B	666
3	B	666
4	C	NULL

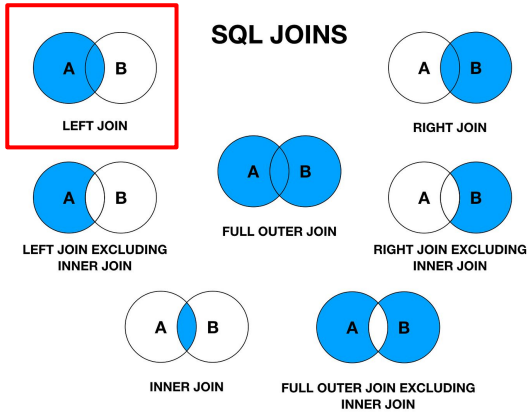




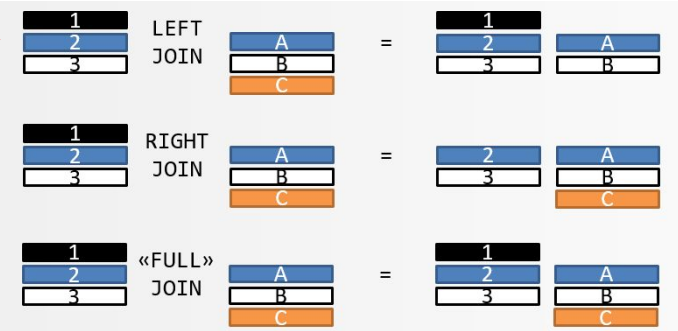
Джойны

heroes	
id	decision
1	A
2	B
3	B
4	C

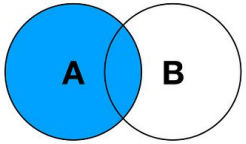
school	
faculty	students
B	666
B	777
~~D~~	~~888~~



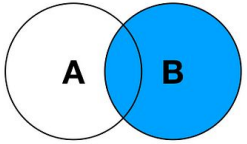
id		students
1	A	NULL
2	B	666
3	B	666
2	B	777
3	B	777
4	C	NULL



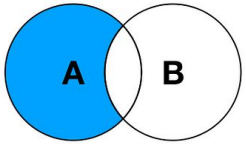
Про JOIN



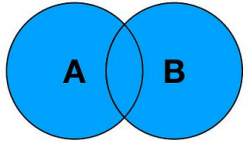
LEFT JOIN



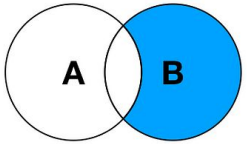
RIGHT JOIN



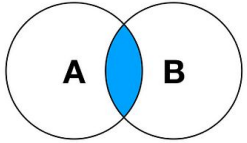
LEFT JOIN EXCLUDING INNER JOIN



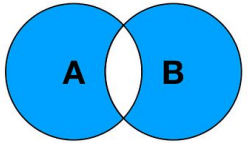
FULL OUTER JOIN



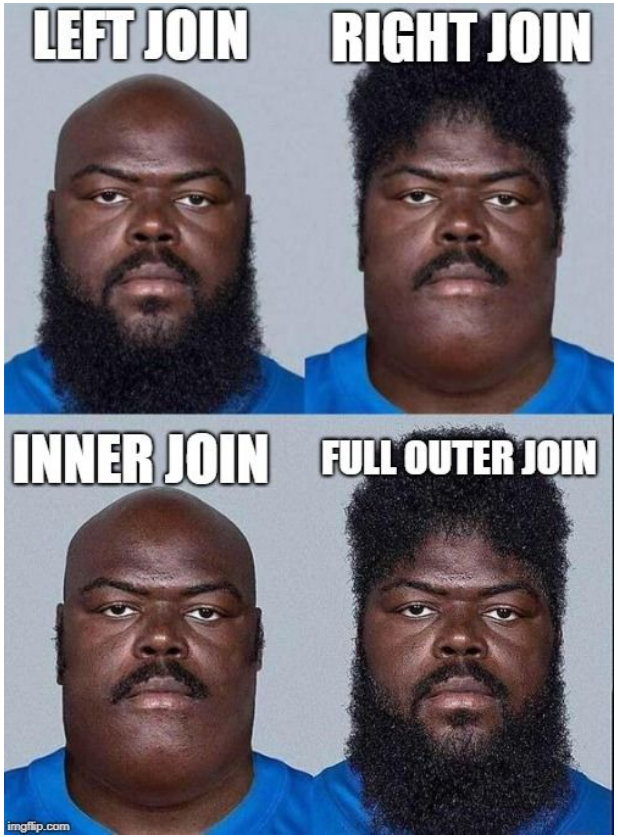
RIGHT JOIN EXCLUDING INNER JOIN



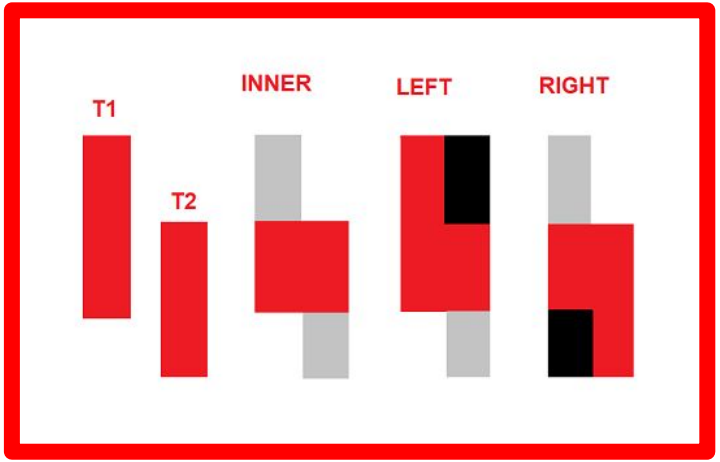
INNER JOIN

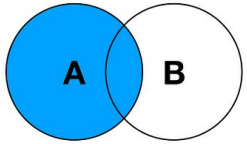


FULL OUTER JOIN EXCLUDING INNER JOIN

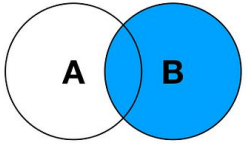


Про JOIN

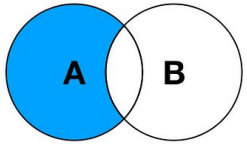




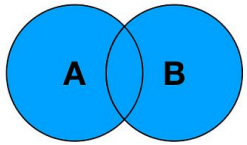
LEFT JOIN



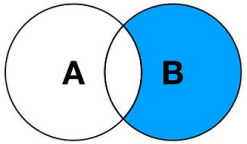
RIGHT JOIN



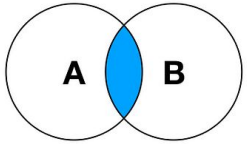
LEFT JOIN EXCLUDING
INNER JOIN



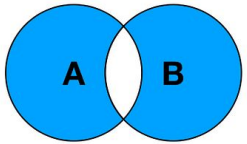
FULL OUTER JOIN



RIGHT JOIN EXCLUDING
INNER JOIN

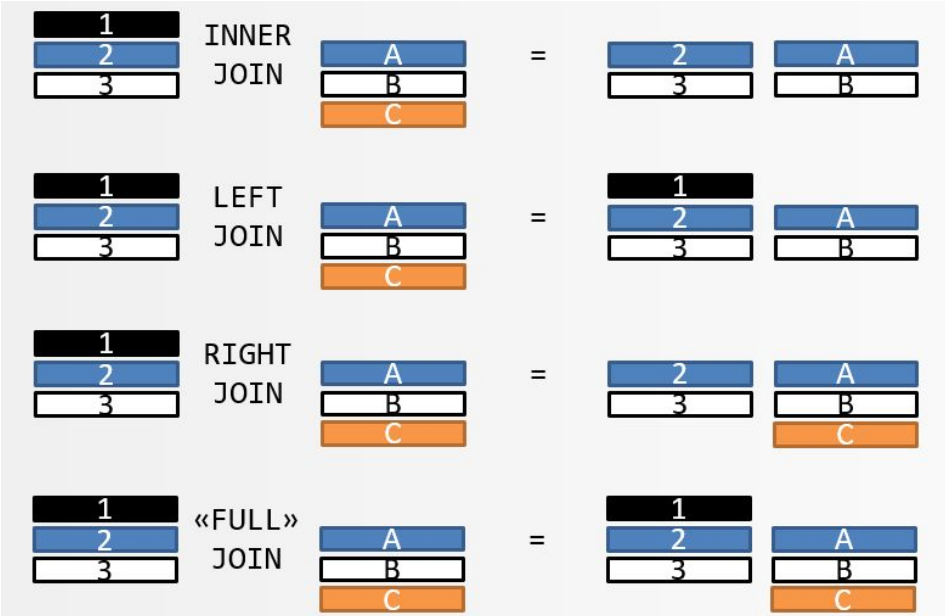


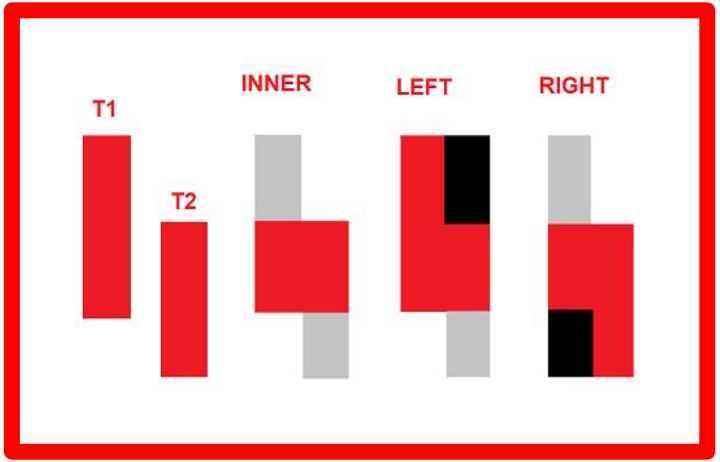
INNER JOIN



FULL OUTER JOIN EXCLUDING
INNER JOIN

Про JOIN


1
2
3
INNER JOIN
A
B
C
=
2
3
A
B
1
2
3
LEFT JOIN
A
B
C
=
1
2
3
A
B
1
2
3
RIGHT JOIN
A
B
C
=
2
3
A
B
C
1
2
3
«FULL» JOIN
A
B
C
=
1
2
3
A
B
C


T1
T2
INNER
LEFT
RIGHT

Максимальное количество [?]

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
	7
	8
	9

table_2	
alias	weight
	10
	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN	

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN			
name	age	alias	weight

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN			
name	age	alias	weight

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	a	10
a	7	a	200

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	a	10
a	7	a	200
a	8	a	10
a	8	a	200

Максимальное количество

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **максимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

INNER JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	a	10
a	7	a	200
a	8	a	10
a	8	a	200
a	9	a	10
a	9	a	200

Минимальное количество [?]

Минимальное количество [?]

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **минимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
	7
	8
	9

table_2	
alias	weight
	10
	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Минимальное количество [?]

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **минимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

table_2	
alias	weight
d	10
e	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Минимальное количество = 0

В одной таблице 3 строки, в другой – 2.

Какое **минимальное** количество строк может быть в их **INNER JOIN**?

table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

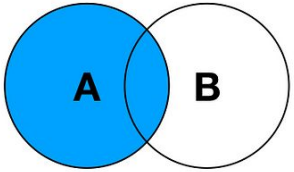
table_2	
alias	weight
d	10
e	200

```
SELECT
    *
FROM
    table_1
JOIN
    table_2
ON
    table_1.name = table_2.alias
```

Другие JOIN

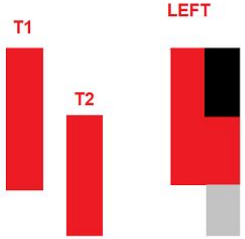
LEFT JOIN

А

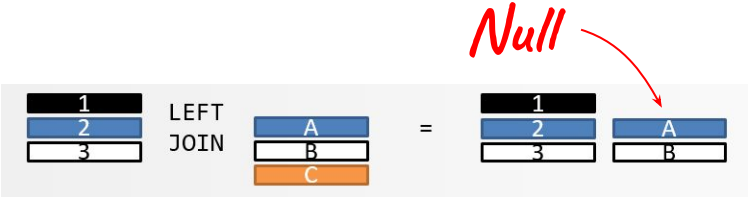


LEFT JOIN

Г



Б

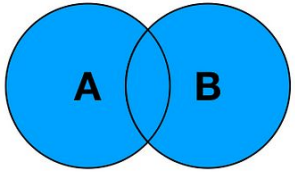


В

- Возвращает все записи первой (левой) таблицы,
- ... даже если они не соответствуют записям во второй (правой) таблице.
- ... там Null

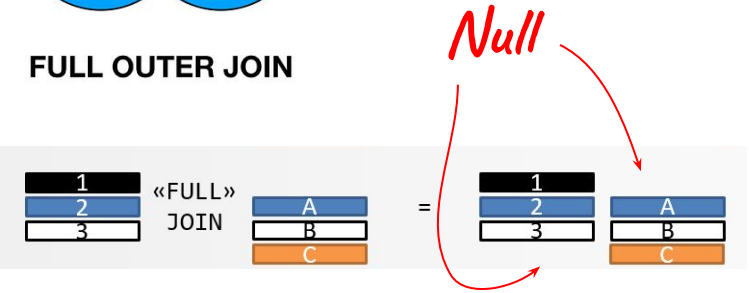
FULL OUTER JOIN

А



FULL OUTER JOIN

Б



В

- **FULL JOIN** = **FULL OUTER JOIN** выполняют одну и ту же функцию.
- Возвращает все строки из обеих таблиц
- Если нет соответствующих строк в другой таблице - NULL

LEFT JOIN, минимум

LEFT JOIN

Минимальное количество

table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

table_2	
alias	weight
d	10
e	200

LEFT JOIN

Минимальное количество = 3

table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

table_2	
alias	weight
d	10
e	200

LEFT JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	Null	Null
b	8	Null	Null
c	9	Null	Null

LEFT JOIN, максимум

LEFT JOIN

Максимальное количество

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

LEFT JOIN = INNER JOIN

Максимальное количество = 6

table_1	
name	age
a	7
a	8
a	9

table_2	
alias	weight
a	10
a	200

FULL OUTER JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	a	10
a	7	a	200
a	8	a	10
a	8	a	200
a	9	a	10
a	9	a	200

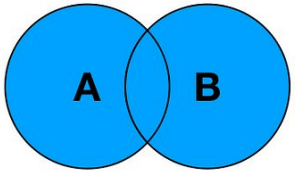
FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN

Минимальное количество

table_1	
name	age

table_2	
alias	weight



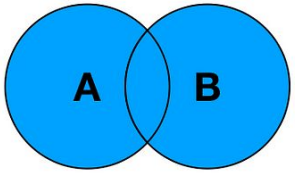
FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN

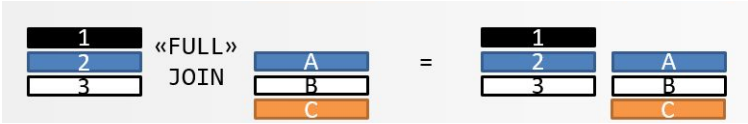
Минимальное количество

table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

table_2	
alias	weight
a	10
b	200

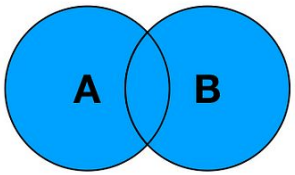


FULL OUTER JOIN



FULL OUTER JOIN

Минимальное количество = 3



FULL OUTER JOIN

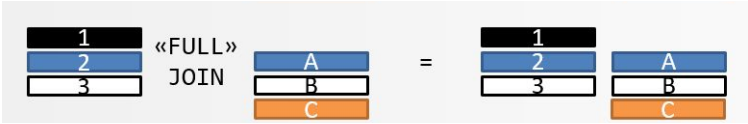


table_1	
name	age
a	7
b	8
c	9

table_2	
alias	weight
a	10
b	200

FULL OUTER JOIN			
name	age	alias	weight
a	7	a	10
b	8	b	200
c	9	Null	Null

Итого

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN		
LEFT JOIN		
RIGHT JOIN		
FULL OUTER JOIN		

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN		
LEFT JOIN		
RIGHT JOIN		
FULL OUTER JOIN		

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Какое минимальное кол-во?

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN	0	
LEFT JOIN		
RIGHT JOIN		
FULL OUTER JOIN		

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Какое минимальное кол-во?

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN	0	nm
LEFT JOIN		nm
RIGHT JOIN		nm
FULL OUTER JOIN		nm

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN	0	nm
LEFT JOIN	n	nm
RIGHT JOIN	m	nm
FULL OUTER JOIN		nm

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Итого

	Минимальное кол-во строк	Максимальное кол-во строк
INNER JOIN	0	nm
LEFT JOIN	n	nm
RIGHT JOIN	m	nm
FULL OUTER JOIN	max(m, n)	nm

n

table_1	
name	age

m

table_2	
alias	weight

Window Functions

Как я читаю сложные запросы

Оывлар олырв алвыра ловырпоар select Воаржо Воарв лоарыовор Врыа ыр аов аорпоы from Ваоры Выдорыл лырлрва олВаопр where аор Вора ыдоарв апоры ыдовад дыова ловр оарова овраовра Вораопраорра order by ов авра орВао Враопрао Враова.

№1. Какой результат?

```
SELECT MAX(n)
FROM (
    SELECT is_kind, MIN(first) AS n
    FROM boys
    GROUP BY is_kind
)
```

boys

id	first	second	is_clever	is_nice	is_kind
1	Гарри	Поттер	0	1	1
2	Рон	Уизли	0	1	1
4	Драко	Малфой	1	1	0
5	Люциус	Малфой	1	1	0
6	Фред	Уизли	1	1	0

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

№1. Какой результат?

```
SELECT MAX(n)
FROM (
    SELECT is_kind, MIN(first) as n
    FROM boys
    GROUP BY is_kind
)
```

boys

id	first	second	is_clever	is_nice	is_kind
1	Гарри	Поттер	0	1	1
2	Рон	Уизли	0	1	1
4	Драко	Малфой	1	1	0
5	Люциус	Малфой	1	1	0
6	Фред	Уизли	1	1	0

№1. Какой результат?

```
SELECT MAX(n)
FROM (
    SELECT is_kind, MIN(first) as n
    FROM boys
    GROUP BY is_kind
)
```

boys					
id	first	second	is_clever	is_nice	is_kind
1	Гарри	Поттер	0	1	1
2	Рон	Уизли	0	1	1
4	Драко	Малфой	1	1	0
5	Люциус	Малфой	1	1	0
6	Фред	Уизли	1	1	0

is_kind	n
1	Гарри
0	Драко

№1. Какой результат?

```
SELECT MAX(n)
FROM (
    SELECT is_kind, MIN(first) AS n
    FROM boys
    GROUP BY is_kind
)
```

boys					
id	first	second	is_clever	is_nice	is_kind
1	Гарри	Поттер	0	1	1
2	Рон	Уизли	0	1	1
4	Драко	Малфой	1	1	0
5	Люциус	Малфой	1	1	0
6	Фред	Уизли	1	1	0

is_kind	n
1	Гарри
0	Драко

Как я читаю сложные запросы

Оывлар олырв алвыра ловырпоар select Воаржо Воарв лоарыовор Врыа ыр аов аорпоы from Ваоры Выдорыл лырлрва олваопр where аор Вора ыдоарв апоры ыдовад дыова ловр оарова овраовра Вораопраорра order by ов авра орвао Враопрао Враова.

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

l	p
1	[redacted]
2	
3	

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

l	p
1	[redacted]
2	
3	

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

l	p
1	4
2	[redacted]
3	[redacted]

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

l	p
1	4
2	3
3	2

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

id	first	second	lesson	points	l	p	score
1	Гарри	Поттер	1	3	1	4	4
1	Гарри	Поттер	3	2	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	1	4	4

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions				
id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

id	first	second	lesson	points	l	p	score
1	Гарри	Поттер	1	3	1	4	4
1	Гарри	Поттер	3	2	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	1	4	4

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT potions.*, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

id	first	second	lesson	points	l	p	score
1	Гарри	Поттер	1	3	1	4	4
1	Гарри	Поттер	3	2	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	1	4	4

№2 [*]. Цель запроса?

```
SELECT potions.*, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
    SELECT lesson AS l, AVG(points) AS p
    FROM potions
    GROUP BY lesson
) as sub
ON potions.lesson = sub.l
```

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	4

Оконные функции

Цели вебинара

Постараюсь, чтобы после занятия вы смогли:

1. Понять, что такое **“оконные функции”**?
2. Разобраться, когда **уместно** их применять?
3. Получить **практический** опыт их применения!

Агрегатная функция

```
SELECT
    SUM(height)
FROM
    triangles
WHERE
    COS(x) > 0
```

Математическая функция

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

ОКНО

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	4
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	4

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	3.14
1	Гарри	Поттер	3	2	3.14
1	Гарри	Поттер	2	3	3.14
2	Рон	Уизли	1	4	3.14
2	Рон	Уизли	2	3	3.14
2	Рон	Уизли	3	2	3.14
4	Драко	Малфой	1	5	3.14

ОКНО

```
SELECT
    *,
    AVG(points) AS score
FROM
    potions
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

ОКНО

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	4
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	4

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

окно

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
1	Гарри	Поттер	3	2	2

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

На самом деле так

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

ОКНО

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
1	Гарри	Поттер	3	2	2

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER w
        AS score
FROM
    potions
WINDOW w AS (PARTITION BY lesson)
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

ОКНО

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
1	Гарри	Поттер	3	2	2

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW w AS (PARTITION BY lesson)
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	2.667
1	Гарри	Поттер	3	2	2.667
1	Гарри	Поттер	2	3	2.667
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3
4	Драко	Малфой	1	5	5

ОКНО

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW w AS (PARTITION BY second)
```

Перерыв до 21:02

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

ОКНО

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	2.667
1	Гарри	Поттер	3	2	2.667
1	Гарри	Поттер	2	3	2.667
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3
4	Драко	Малфой	1	5	5

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW w AS (PARTITION BY second)
```

Оконные функции

Оконные функции выполняют вычисления для **набора записей**, объединенных по какому-либо признаку.

окно

potions					
id	first	second	lesson	points	**score**
1	Гарри	Поттер	1	3	2.667
1	Гарри	Поттер	3	2	2.667
1	Гарри	Поттер	2	3	2.667
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3
4	Драко	Малфой	1	5	5

```
SELECT *, p AS score
FROM potions
INNER JOIN (
     SELECT second AS l, AVG(points) AS p
     FROM potions
     GROUP BY second
) as sub
ON potions.second = sub.l
```

Оконные функции

Виды

Оконные функции
Агрегатные
AVG
COUNT
MAX
MIN
SUM
Ранжирующие
ROW_NUMBER
RANK
DENSE_RANK
Функции смещения
LAG
LEAD
FIRST_VALUE
LAST_VALUE

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER () AS score
FROM
    potions
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	3.143
1	Гарри	Поттер	3	2	3.143
1	Гарри	Поттер	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	1	4	3.143
2	Рон	Уизли	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	3	2	3.143
4	Драко	Малфой	1	5	3.143

Знакомство

Как добиться того же результата без подзапросов?

potions				
id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	3.143
1	Гарри	Поттер	3	2	3.143
1	Гарри	Поттер	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	1	4	3.143
2	Рон	Уизли	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	3	2	3.143
4	Драко	Малфой	1	5	3.143

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *
FROM
    potions
```

potions				
id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    AVG(points) AS score
FROM
    potions
```

score
3.143

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *
FROM
    potions
```

potions				
id	first	second	lesson	points
1	Гарри	Поттер	1	3
1	Гарри	Поттер	3	2
1	Гарри	Поттер	2	3
2	Рон	Уизли	1	4
2	Рон	Уизли	2	3
2	Рон	Уизли	3	2
4	Драко	Малфой	1	5

score
3.143

```
SELECT
    AVG(points) AS score
FROM
    potions
```

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER () AS score
FROM
    potions
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	3.143
1	Гарри	Поттер	3	2	3.143
1	Гарри	Поттер	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	1	4	3.143
2	Рон	Уизли	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	3	2	3.143
4	Драко	Малфой	1	5	3.143

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER ()
        AS score
FROM
    potions
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	3.143
1	Гарри	Поттер	3	2	3.143
1	Гарри	Поттер	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	1	4	3.143
2	Рон	Уизли	2	3	3.143
2	Рон	Уизли	3	2	3.143
4	Драко	Малфой	1	5	3.143

Окно = Ученик

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (???)
        AS score
FROM
    potions
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	2.667
1	Гарри	Поттер	3	2	2.667
1	Гарри	Поттер	2	3	2.667
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3
4	Драко	Малфой	1	5	5

Окно = Вся таблица

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    id,
    AVG(points)
FROM
    potions
GROUP BY
    id
```

potions	
id	AVG(points)
1	2.667
2	3
3	5

Окно = Ученик

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY id)
        AS score
FROM
    potions
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	2.667
1	Гарри	Поттер	3	2	2.667
1	Гарри	Поттер	2	3	2.667
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	3
4	Драко	Малфой	1	5	5

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	4

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

Окно

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER (PARTITION BY lesson)
        AS score
FROM
    potions
```

Партиция

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points)
        OVER w
        AS score
FROM
    potions
WINDOW w AS (PARTITION BY lesson)
```

potions

id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    AVG(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	4
2	Рон	Уизли	1	4	4
4	Драко	Малфой	1	5	4
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    MAX(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	~~4~~
2	Рон	Уизли	1	4	~~4~~
4	Драко	Малфой	1	5	~~4~~
1	Гарри	Поттер	2	3	~~3~~
2	Рон	Уизли	2	3	~~3~~
1	Гарри	Поттер	3	2	~~2~~
2	Рон	Уизли	3	2	~~2~~

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    MAX(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	5
4	Драко	Малфой	1	5	5
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Виды

Оконные функции
Агрегатные
AVG
COUNT
MAX
MIN
SUM
Ранжирующие
ROW_NUMBER
RANK
DENSE_RANK
Функции смещения
LAG
LEAD
FIRST_VALUE
LAST_VALUE

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    MAX(points) OVER w AS score
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	score
1	Гарри	Поттер	1	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	5
4	Драко	Малфой	1	5	5
1	Гарри	Поттер	2	3	3
2	Рон	Уизли	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
2	Рон	Уизли	1	4	2
4	Драко	Малфой	1	5	3
1	Гарри	Поттер	2	3	1
2	Рон	Уизли	2	3	2
1	Гарри	Поттер	3	2	1
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

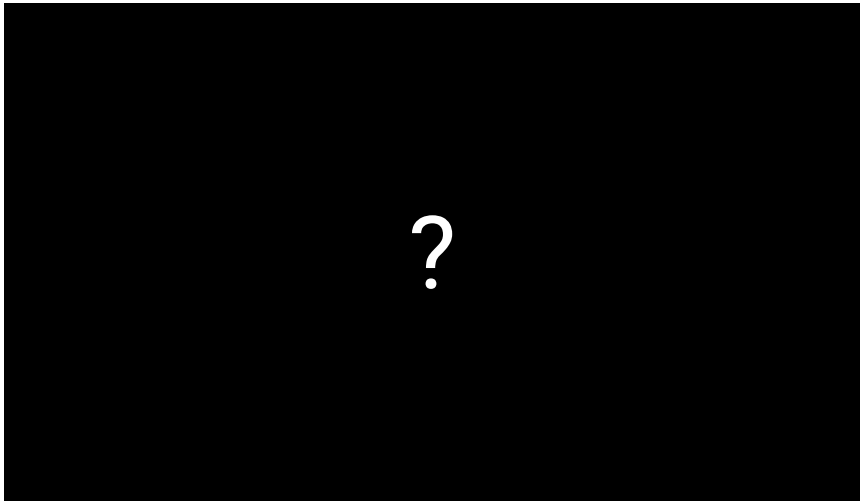
```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        -- PARTITION BY lesson
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
4	Драко	Малфой	1	5	2
2	Рон	Уизли	1	4	3
1	Гарри	Поттер	2	3	1
2	Рон	Уизли	2	3	2
1	Гарри	Поттер	3	2	1
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

А если переставить?

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
    ORDER BY first
```



Окно = Урок

А если переставить?

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
    )
    ORDER BY first
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
1	Гарри	Поттер	2	3	1
1	Гарри	Поттер	3	2	1
4	Драко	Малфой	1	5	3
2	Рон	Уизли	1	4	2
2	Рон	Уизли	2	3	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

А если переставить?

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY lesson
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
4	Драко	Малфой	1	5	2
2	Рон	Уизли	1	4	3
1	Гарри	Поттер	2	3	1
2	Рон	Уизли	2	3	2
1	Гарри	Поттер	3	2	1
2	Рон	Уизли	3	2	2

Окно = Урок

Вернемся

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

Окно = Урок

Вернемся

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
4	Драко	Малфой	1	5	4
2	Рон	Уизли	1	4	5
2	Рон	Уизли	2	3	6
2	Рон	Уизли	3	2	7

Виды функций

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	1
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	3
4	Драко	Малфой	1	5	4
2	Рон	Уизли	1	4	5
2	Рон	Уизли	2	3	6
2	Рон	Уизли	3	2	7

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    LEAD(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	2
1	Гарри	Поттер	3	2	3
1	Гарри	Поттер	2	3	5
4	Драко	Малфой	1	5	4
2	Рон	Уизли	1	4	3
2	Рон	Уизли	2	3	2
2	Рон	Уизли	3	2	NULL

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    LEAD(lesson) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	1
4	Драко	Малфой	1	5	1
2	Рон	Уизли	1	4	2
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	NULL

Окно = Урок

Как добиться того же результата без подзапросов?

```
SELECT
    *,
    LAG(lesson) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	NULL
1	Гарри	Поттер	3	2	1
1	Гарри	Поттер	2	3	3
4	Драко	Малфой	1	5	2
2	Рон	Уизли	1	4	1
2	Рон	Уизли	2	3	1
2	Рон	Уизли	3	2	2

Виды функций

Итого

```
SELECT
    *,
    FUNC(column) OVER w
FROM
    table
WINDOW w AS (
    PARTITION BY column
    ORDER BY column
)
```

```
SELECT
    surname,
    COUNT(*) AS n
FROM
    heroes AS h
JOIN
    boys AS b
ON
    h.name = b.first
WHERE
    b.is_nice = 1
GROUP BY
    h.surname
```

Особенности агрегатных оконных функций

Особенность

Что здесь происходит?

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (

    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	22
1	Гарри	Поттер	3	2	22
1	Гарри	Поттер	2	3	22
4	Драко	Малфой	1	5	22
2	Рон	Уизли	1	4	22
2	Рон	Уизли	2	3	22
2	Рон	Уизли	3	2	22

Особенность

А если так?

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	~~22~~
1	Гарри	Поттер	3	2	~~22~~
1	Гарри	Поттер	2	3	~~22~~
4	Драко	Малфой	1	5	~~22~~
2	Рон	Уизли	1	4	~~22~~
2	Рон	Уизли	2	3	~~22~~
2	Рон	Уизли	3	2	~~22~~

Особенность

С сортировкой – накопительный эффект

```
SELECT
    *,
     SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	~~22~~ 3
1	Гарри	Поттер	3	2	~~22~~ 5
1	Гарри	Поттер	2	3	~~22~~ 8
4	Драко	Малфой	1	5	~~22~~ 13
2	Рон	Уизли	1	4	17
2	Рон	Уизли	2	3	20
2	Рон	Уизли	3	2	22

Особенность

Что тут?

```
SELECT
    *,
    MAX(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	
1	Гарри	Поттер	3	2	
1	Гарри	Поттер	2	3	
4	Драко	Малфой	1	5	
2	Рон	Уизли	1	4	
2	Рон	Уизли	2	3	
2	Рон	Уизли	3	2	

Особенность

Максимум по окну:

```
SELECT
    *,
    MAX(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	3
1	Гарри	Поттер	2	3	3
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	5
2	Рон	Уизли	2	3	5
2	Рон	Уизли	3	2	5

Особенность

Что будет тут?

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	
1	Гарри	Поттер	3	2	
1	Гарри	Поттер	2	3	
4	Драко	Малфой	1	5	
2	Рон	Уизли	1	4	?
2	Рон	Уизли	2	3	
2	Рон	Уизли	3	2	

Особенность

Ответ:

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY first
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	
1	Гарри	Поттер	3	2	
1	Гарри	Поттер	2	3	
4	Драко	Малфой	1	5	
2	Рон	Уизли	1	4	2
2	Рон	Уизли	2	3	
2	Рон	Уизли	3	2	

Особенность

Еще упражнение:

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	
1	Гарри	Поттер	3	2	
1	Гарри	Поттер	2	3	
4	Драко	Малфой	1	5	
2	Рон	Уизли	1	4	
2	Рон	Уизли	2	3	
2	Рон	Уизли	3	2	

Особенность

Разбор:

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	2	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2

Особенность

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	2
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	2
2	Рон	Уизли	2	3	2
2	Рон	Уизли	3	2	2

Особенность

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2

Особенность

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2

Особенность

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
2	Гарри	Поттер	3	2	2
3	Гарри	Поттер	2	3	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
5	Рон	Уизли	1	4	4
6	Рон	Уизли	2	3	3
7	Рон	Уизли	3	2	2

Особенность

```
SELECT
    *,
    MIN(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```

potions					
id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	3
1	Гарри	Поттер	3	2	2
1	Гарри	Поттер	2	3	2
4	Драко	Малфой	1	5	5
2	Рон	Уизли	1	4	4
2	Рон	Уизли	2	3	3
2	Рон	Уизли	3	2	2

Про оптимальность

Про оптимальность

https://habr.com/ru/articles/828728/

Индексы

- **Цель:** повышения производительности поиска данных.
- Он формируется из значений одного или нескольких столбцов таблицы и указателей на соответствующие строки таблицы
- Это позволяет БД быстро находить строки по конкретному запросу без необходимости **сканирования всей таблицы**.

https://planetscale.com/blog/dealing-with-large-tables
https://planetscale.com/blog/btrees-and-database-indexes

Индексы

Full scan в SQL — это метод доступа к данным, при котором база данных последовательно читает все строки таблицы, проверяя условия запроса.

Причины использования

Full scan применяется, когда для условий запроса не существует подходящего индекса. Также он может использоваться, если:

- Запрос требует доступа к большой части таблицы (обычно более 20–30% строк).
- Таблица маленькая, и полное сканирование более эффективно, чем использование индекса.
- Оптимизатор считает, что полное сканирование — самый выгодный подход.

Преимущества и недостатки

Преимущества: предсказуемая стоимость, так как система проверяет каждую строку таблицы.

Недостатки: полное сканирование обычно медленнее, чем использование индекса. Чем больше таблица, тем медленнее возвращаются данные. Кроме того, ненужное полное сканирование может привести к избыточным операциям чтения с диска.

Индексы

Примеры запросов

- **Запрос без условия WHERE**
  `SELECT * FROM users`
  В этом случае используется полное сканирование, так как в запросе не указано условие для фильтрации.

- **Запрос с фильтром по столбцу, для которого не создан индекс**
  ```
  SELECT *
  FROM users
  WHERE name = 'hoge'.
  ```

- **Запрос с wildcard-символами в шаблоне поиска —**
  `SELECT * FROM users WHERE name LIKE "%hoge%".`

Индексы

Как избежать использования

Чтобы минимизировать влияние full scan, рекомендуется:

- **Создавать индексы** для часто используемых столбцов.
- **Оптимизировать запрос**: выбирать только необходимые поля, использовать WHERE для фильтрации данных как можно раньше.
- **Использовать временные таблицы** для хранения промежуточных результатов, если запрос сложный.
- **Профилировать и анализировать производительность** с помощью инструментов вроде SQL Server Profiler. Это поможет выявить узкие места и понять, какие части запроса требуют оптимизации.
- **Обновлять статистику** для таблиц с помощью команды `UPDATE STATISTICS`. Это поможет оптимизатору лучше планировать выполнение запросов.

Индексы

- https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/724066/
- https://practicum.yandex.ru/blog/indeksy-v-sql-kak-rabotayut-zachem-nuzhny/

Номер	Запись
2317415	9
2338218	3
2791519	8
3427511	2
4983217	6
4987312	10
5711107	5
5929214	11
5933970	7
6032773	1
6329145	4

Запись	Номер	Фамилия	...	...	...
1	6032773	Аксенов			
2	3427511	Попова			
3	2338218	Рыкова			
4	6329145	Иванов			
5	5711107	Андреев			
6	4983217	Степанов			
7	5933970	Акатьева			
8	2791519	Сергеев			
9	2317415	Смирнов			
10	4987312	Яковлев			
11	5929214	Мухина			

Как создавать?

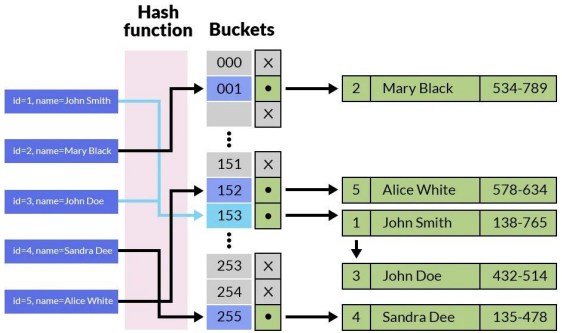
```
CREATE INDEX имя_индекса
ON имя_таблицы (столбец1, столбец2, ...)
```

```
CREATE UNIQUE INDEX имя_индекса
ON имя_таблицы (столбец1, столбец2, ...)
```

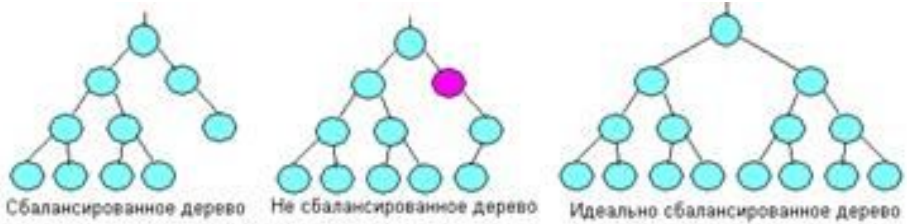
Где хранится?

- **Кластеризованный индекс** определяет физическое расположение строк в таблице.
    - Сам индекс и данные таблицы занимают **одно и то же пространство в файле базы данных**.
- **Некластеризованный индекс** содержит ссылки на строки таблицы, но сами данные остаются несортированными.
    - Такие индексы хранятся **отдельно от таблицы**
- **В базе данных Oracle** индексные данные хранятся **в сегменте индекса**. Физический индекс может храниться либо в базе данных Oracle в виде таблиц, либо извне в виде файла.
- Индексы также могут храниться **в оперативной памяти**, например, активно используемые индексы SQL Server хранит там, чтобы ускорить доступ к ним.

Как хранится?



https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/724066/



https://vishalrana9915.medium.com/understanding-b-tree-e4cb339e4164

Run SQLite

```sql
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name = 'Джинни'
```

id	name	surname	decision
3	Джинни	Уизли	Гриффиндор

Run SQLite

```sql
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name = 'Джинни'
```

id	parent	notused	detail
2	0	216	SCAN heroes

Run SQLite

```sql
CREATE INDEX name_of_heroes
ON heroes (name);
```

Run SQLite

```sql
-- CREATE INDEX name_of_heroes
-- ON heroes (name);

EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name = 'Джинни'
```

id	parent	notused	detail
3	0	62	SEARCH hero

Run SQLite

```sql
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name LIKE 'Д%'
```

id	name	surname	decision
3	Джинни	Уизли	Гриффиндор
4	Драко	Малфой	Слизерин

Click to copy

SQLite

```sql
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name LIKE 'Д%'
```

id	parent	notused	detail
2	0	216	SCAN heroes

Run SQLite

```sql
CREATE INDEX name_of_heroes
ON heroes (name);

SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name LIKE 'Д%'
```

id	name	surname	decision
3	Джинни	Уизли	Гриффиндор
4	Драко	Малфой	Слизерин

Run SQLite

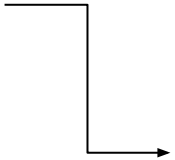
```sql
EXPLAIN
SELECT
    *
FROM
    heroes
WHERE
    name LIKE 'Д%'
```

addr	opcode	p1	p2	p3	p4	p5
0	Init	0	13	0	NULL	0
1	OpenRead	0	3	0	4	0
2	Rewind	0	12	0	NULL	0
3	Column	0	1	3	NULL	0
4	Function	1	2	1	like(2)	0
5	IfNot	1	11	1	NULL	0
6	Column	0	0	4	NULL	0
7	Column	0	1	5	NULL	0

Как проверять?

План запроса

- **EXPLAIN** – строит прогнозируемый план
- **EXPLAIN ANALYZE** – выполняет запрос и предоставляет детализированный отчет о его выполнении.



EXPLAIN QUERY PLAN

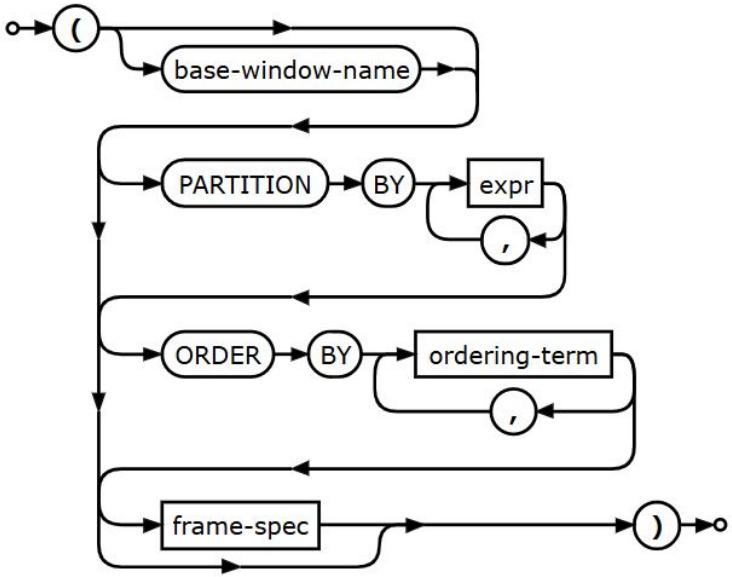
https://www.sqlite.org/eqp.html

Small. Fast. Reliable.
Choose any three.

Фреймы

Фрейм

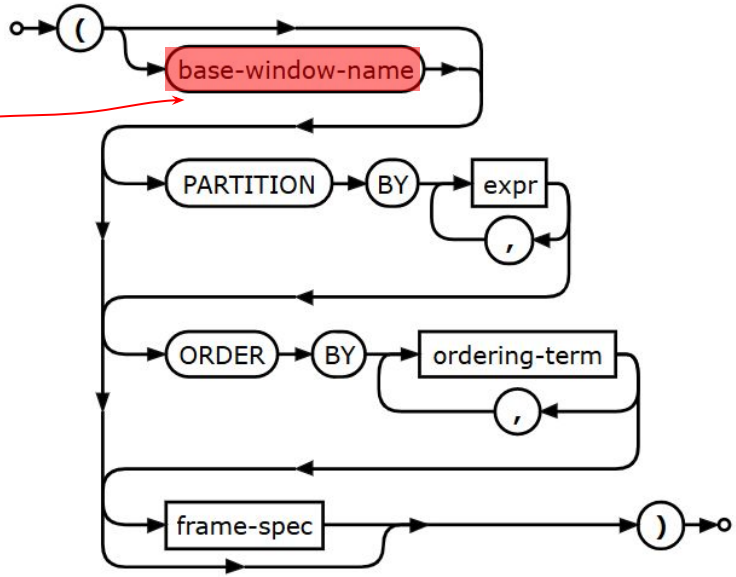
```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```



https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

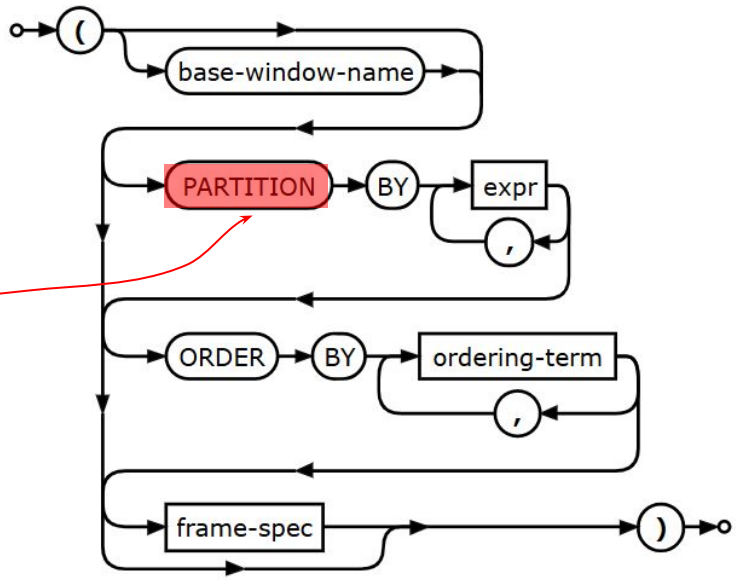
```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```



https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

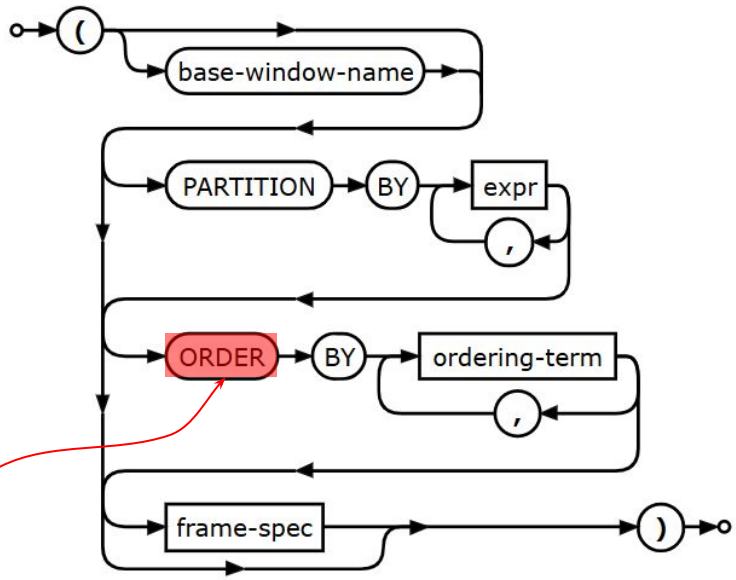
```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```



https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

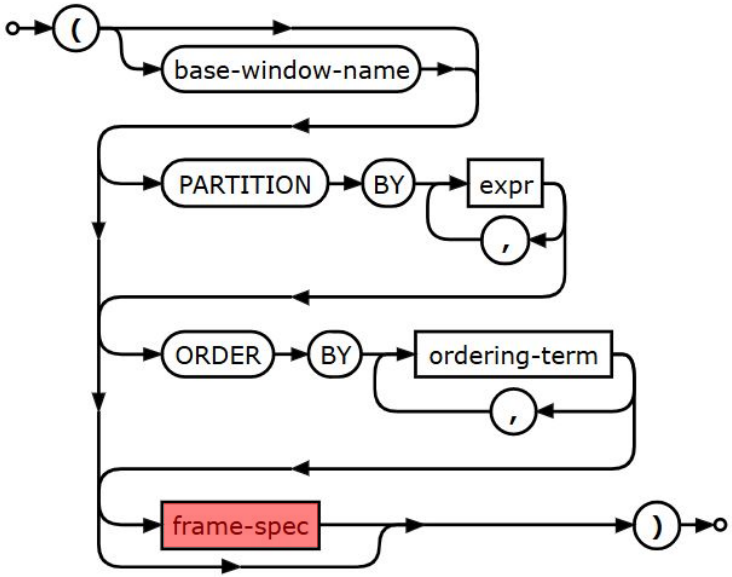
```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```



https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY first
        ORDER BY lesson
    )
```



https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	9
2	Рон	Уизли	1	4	10
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	10
4	Драко	Малфой	1	5	7

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	9
2	Рон	Уизли	1	4	10
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	10
4	Драко	Малфой	1	5	7

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	9
2	Рон	Уизли	1	4	10
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	10
4	Драко	Малфой	1	5	7

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY LESSON
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	9
2	Рон	Уизли	1	4	10
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	10
4	Драко	Малфой	1	5	7

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	[redacted]
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	[redacted]
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	[redacted]
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	7
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        PARTITION BY id
        ROWS BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	5
1	Гарри	Поттер	3	2	8
1	Гарри	Поттер	2	3	5
2	Рон	Уизли	1	4	7
2	Рон	Уизли	2	3	9
2	Рон	Уизли	3	2	5
4	Драко	Малфой	1	5	5

Фрейм

```
SELECT
    *,
    SUM(points) OVER w AS r
FROM
    potions
WINDOW
    w AS (
        ORDER BY lesson
        RANGE BETWEEN
        1 PRECEDING
        AND 1 FOLLOWING
    )
```

https://www.sqlite.org/windowfunctions.html

id	first	second	lesson	points	r
1	Гарри	Поттер	1	3	18
2	Рон	Уизли	1	4	18
4	Драко	Малфой	1	5	18
1	Гарри	Поттер	2	3	22
2	Рон	Уизли	2	3	22
1	Гарри	Поттер	3	2	10
2	Рон	Уизли	3	2	10

The End...

Дисклеймер: В презентации использованы личные материалы **@dmi3eva**.

Образовательная площадка **Otus** не несет за них ответственность.